

Сервис SQL Export — детальное описание

- > **Версия:** 1.0 от 07.08.2026
- > **Родительский том:** [Главный том документации](#)
- > **Спецификация восстановления (01.09.2026):** [sql-export-restore-spec.md](#) — причины отказа сервиса, исправления, параметры вызова и результаты тестов.

1. Назначение

Сервис выгрузки SQL-объектов из Sybase ASE 15.5 в формат, полностью совместимый с аналитическим инструментом **dbArtesan**. Поддерживает выгрузку процедур, функций, триггеров, таблиц, представлений, индексов, ключей и грантов.

2. Компоненты сервиса

Компонент	Тип	Назначение
bin\SqlExport.exe	C# (.NET)	Координатор выгрузки: запускает bat, форматирует ###PHASE###/###STEP###

bin\SQL_exp_param.bat	BAT	Массовая выгрузка всех объектов заданного типа
bin\SQL_exp_single.bat	BAT	Выгрузка одного конкретного объекта
scripts\Rebuild-Object.ps1	PowerShell	Сборка тела объекта из HEX-фрагментов isql
scripts\Convert-ExportEncoding.ps1	PowerShell	Нормализация кодировки (ANSI для .sql, UTF-8 BOM для .sr*)
bin\gen_single_grant.sql	SQL	Генерация GRANT для одного объекта

3. Стандарт формата выгрузки (dbArtesan)

Формат выгружаемых `.sql` файлов должен в точности соответствовать выводу Sybase dbArtesan:

3.1. Кодировка

Windows-1251 (ANSI) без BOM. Файлы с BOM (UTF-8/UTF-16) не соответствуют стандарту и не должны использоваться.

3.2. Структура файла

```
USE golden

go

IF OBJECT_ID('dbo.usp_example') IS NOT NULL

BEGIN
```

```
DROP PROCEDURE dbo.usp_example

IF OBJECT_ID('dbo.usp_example') IS NOT NULL

    PRINT '<<< FAILED DROPPING PROCEDURE dbo.usp_example >>>'

ELSE

    PRINT '<<< DROPPED PROCEDURE dbo.usp_example >>>'

END

go

CREATE PROCEDURE dbo.usp_example

    @param1 int

AS

BEGIN

    -- тело процедуры

END

go

EXEC sp_procxmode 'dbo.usp_example', 'unchained'

go

IF OBJECT_ID('dbo.usp_example') IS NOT NULL

    PRINT '<<< CREATED PROCEDURE dbo.usp_example >>>'

ELSE

    PRINT '<<< FAILED CREATING PROCEDURE dbo.usp_example >>>'

go

GRANT EXECUTE ON dbo.usp_example TO r_web_ais
```

3.3. Типы объектов и различия в обёртке

Тип	DROP	sp_procxmode	GRANT
Procedure	DROP PROCEDURE	да	GRANT EXECUTE
Function	DROP FUNCTION	нет	GRANT EXECUTE
Trigger	DROP TRIGGER	нет	нет
View	DROP VIEW	нет	GRANT SELECT

4. HEX-метод выгрузки тела

4.1. Проблема прямого SELECT text

Прямой запрос `SELECT text FROM syscomments` через `isql` приводит к:

- **Word-wrap:** `isql` обрезает строки на 80-м символе (даже с `-w 65535`)
- **Потеря форматирования:** длинные строки разбиваются произвольными переносами
- **Искажение кириллицы:** при конвертации кодировок

4.2. Решение: HEX-фрагменты

```
-- Запрос HEX-фрагментов (SQL_exp_single.bat, стр. 57-59)

SELECT CONVERT(VARBINARY(255), text) AS hx, number, colid

FROM syscomments

WHERE id = OBJECT_ID('usp_example')

ORDER BY number, colid
```

Результат — набор строк вида `0xHEX_STRING number colid`. Эти фрагменты собираются скриптом `Rebuild-Object.ps1`:

1. Чтение `isql` вывода в кодировке Latin-1 (28591)
2. Парсинг регулярным выражением `0x([0-9a-fA-F]+)\s+(\d+)\s+(\d+)`
3. Сортировка по (number, colid)
4. Конкатенация HEX-строк
5. Запись байтов в выходной файл (CP1251)

4.3. Проверка корректности

Сверка с эталоном dbArtesan для процедуры `usp_policy_lk_list_1tst` (3672 строки, 229125 байт тела) подтвердила полную идентичность:

```
MATCH! SQL export follows the Standard Format (dbArtesan).
```

Скрипт сравнения: `temp\compare_exact.ps1` (нормализация BOM, whitespace, сравнение текста).

5. Архитектура выгрузки

5.1. Путь без TaskName (массовая выгрузка)

МОРДА2 (ОП7) → Start-OpAsync → Invoke-OpSqlExport

→ SqlExport.exe

→ SQL_exp_param.bat

→ isql: список объектов (sysobjects)

→ Параллельный HEX-экспорт каждого объекта

→ Rebuild-Object.ps1 (сборка тела)

→ Convert-ExportEncoding.ps1 (нормализация)

5.2. Путь с TaskName (выборочная выгрузка)

МОРДА2 (ОП7) → Start-OpAsync → Invoke-OpSqlExport

→ Сканирование Ready_*/Git_* папок задачи

→ Определение типа объекта по CREATE header

→ SQL_exp_single.bat (для каждого объекта)

- isql: HEX-фрагменты
- Rebuild-Object.ps1
- Convert-ExportEncoding.ps1
- Обновление PhaseProgress/StepProgress

6. Мониторинг прогресса (ПБ)

6.1. Верхний ПБ (PhaseProgress)

Показывает текущий тип объекта и прогресс по типам:

Тип	% заполнения	Текст
Процедуры	11%	Тип: Процедуры
Функции	22%	Тип: Функции
Триггеры	33%	Тип: Триггеры
...	...	...
Гранты	100%	Тип: Гранты

6.2. Нижний ПБ (StepProgress)

Показывает текущий объект и общий прогресс:

Этап	Текст
Начало	0 из 1046
Объект X	523 из 1046 – usp_example_proc
Завершение	1046 из 1046

6.3. Реализация в коде

Данные передаются через синхронизированные хеши (`[hashtable]::Synchronized()`), доступные UI-поток и Runspace одновременно:

```
# В Start-OpAsync

$syncPhase = [hashtable]::Synchronized(@{Value=0; Text=''})

$syncStep  = [hashtable]::Synchronized(@{Value=0; Text=''})

# В хендлере (Invoke-OpSqlExport)

$script:PhaseProgress.Value = [Math]::Round(($ti + 1) * 100 / $totalTypes)

$script:PhaseProgress.Text = "Тип: Процедуры"

$script:StepProgress.Value = [Math]::Round($objIdx * 100 / $total)

$script:StepProgress.Text = "$objIdx из $total – usp_..."
```

7. Экономическая выгода

7.1. Сокращение времени

Показатель	Ручной способ	Автоматизированный
Выгрузка 1046 процедур	~4 часа (isql + форматирование)	~3 минуты
Поиск объекта в БД	~5 минут	~1 секунда (через ОП7)
Сравнение с эталоном	~30 минут (визуально)	~5 секунд (MD5)

7.2. Предотвращение ошибок

- **HEX-метод** исключает word-wrap и искажение текста (ранее: 100% выгруженных процедур имели ошибки форматирования)
- **Стандарт dbArtesan** гарантирует идентичность с аналитическими инструментами
- **Нормализация кодировки** предотвращает кракозябры при передаче файлов

7.3. Масштабируемость

- **Массовая выгрузка:** параллельный HEX-экспорт 1000+ объектов
- **Выборочная выгрузка:** только объекты конкретной задачи (Ready_*Git*_)
- **Повторное использование:** все выгруженные объекты кешируются в BD\